CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Une preuve directe et les points extrémaux

Énoncé

Cadre. $\mathbb{R}^n$ est euclidien, et pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $|||A||| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$. On note $\mathcal{B} = \{A : |||A||| \leqslant 1\}$ et $\mathrm{Conv}(X)$ l'enveloppe convexe de X, ensemble des combinaisons convexes finies $\sum \lambda_i x_i$ ($\lambda_i \geqslant 0$, $\sum \lambda_i = 1$, $x_i \in X$). $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est muni du produit scalaire $\langle A, B\rangle = \mathrm{Tr}({}^tAB) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ij}$, de dimension $N = n^2$. Un point x d'un convexe C est **extrémal** si $x = ty + (1-t)z$ avec $y, z \in C$, $t \in]0,1[$ impose $y = z = x$.

Partie III.

1. (**Preuve directe**) Soit $M \in \mathcal{B}$, $M = OS$ (polaire), $S = Q\,\mathrm{diag}(s_1, \dots, s_n)\,{}^tQ$ avec $Q \in O_n(\mathbb{R})$. Montrer que $0 \leqslant s_i \leqslant 1$, puis écrire M explicitement comme combinaison convexe des 2^n matrices orthogonales $OQ\,\mathrm{diag}(\varepsilon)\,{}^tQ$, $\varepsilon \in \{\pm 1\}^n$.
2. En déduire que si $M \in \mathcal{B} \setminus O_n(\mathbb{R})$, M n'est pas un point extrémal de $\mathcal{B}$.
3. Montrer que toute $O \in O_n(\mathbb{R})$ est un point extrémal de $\mathcal{B}$. Conclure : les points extrémaux de $\mathcal{B}$ sont exactement les matrices orthogonales.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|||M||| = \max_i s_i$ (valeurs propres de S).

Ce qu'on te demande. Ramener la boule $\mathcal{B}$ au cube $[0,1]^n$ des valeurs singulières, dont les sommets sont connus.

Corrigé

Question 9

Étape 1. Une combinaison convexe explicite

Par le rappel, $|||M||| = \max_i s_i \leqslant 1$, et $s_i \geqslant 0$ ($S \geqslant 0$). Pour $\varepsilon \in \{\pm 1\}^n$, posons $c_\varepsilon = \prod_k \frac{1+\varepsilon_k s_k}{2} \geqslant 0$. En développant $\prod_k \left(\frac{1+s_k}{2} + \frac{1-s_k}{2}\right)$:

$$\sum_\varepsilon c_\varepsilon = 1, \qquad \sum_\varepsilon c_\varepsilon \varepsilon_j = \frac{1+s_j}{2} - \frac{1-s_j}{2} = s_j$$

(dans la seconde somme, on factorise le terme $k = j$ et les autres facteurs somment à 1).

Donc $\operatorname{diag}(s) = \sum_\varepsilon c_\varepsilon \operatorname{diag}(\varepsilon)$, et

$$M = OQ\operatorname{diag}(s)\,{}^tQ = \sum_{\varepsilon\in\{\pm1\}^n} c_\varepsilon \underbrace{OQ\operatorname{diag}(\varepsilon)\,{}^tQ}_{\in O_n(\mathbb{R})}.$$

On retrouve $\mathcal{B} \subset \operatorname{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$, sans séparation.

Question 10

Étape 1. Les points non orthogonaux ne sont pas extrémaux

Si tous les s_i valaient 1, on aurait $S = I_n$ et $M = O \in O_n$. Donc un $s_j < 1$. Soit $\eta = 1 - s_j > 0$ et $s^\pm$ le vecteur s où s_j est remplacé par $s_j \pm \eta$, soit 1 et $2s_j - 1 \in [-1, 1]$ (car $s_j \geqslant 0$). Pour D diagonale, $|||OQD\,{}^tQ||| = |||D||| = \max_k |d_k|$ (O et Q conservent la norme). Les matrices $M^\pm = OQ\operatorname{diag}(s^\pm)\,{}^tQ$ sont donc dans $\mathcal{B}$, distinctes, et $M = \frac{1}{2}(M^+ + M^-)$: M n'est pas extrémal.

Question 11

Étape 1. Les matrices orthogonales sont extrémales

Soit $O = tU + (1-t)V$, $U, V \in \mathcal{B}$, $t \in]0,1[$. Pour $\|x\| = 1$:

$$1 = \|Ox\| \leqslant \|tUx\| + \|(1-t)Vx\| \leqslant t + (1-t) = 1.$$

Toutes les inégalités sont des égalités : $\|Ux\| = \|Vx\| = 1$, et l'inégalité triangulaire est une égalité, donc tUx et $(1-t)Vx$ sont positivement liés : $Ux = \mu Vx$ avec $\mu \geqslant 0$, et $\mu = 1$ (même norme). Donc $Ux = Vx$ pour tout x unitaire, $U = V = O$.

Les points extrémaux de $\mathcal{B} = \operatorname{Conv}(O_n(\mathbb{R}))$ sont exactement les matrices orthogonales.

Comparaison : la boule unité de la norme euclidienne de $\mathbb{R}^n$ a pour points extrémaux toute la sphère ; celle de la norme subordonnée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ n'a pour points extrémaux que $O_n(\mathbb{R})$, une partie « petite » (de dimension $\frac{n(n-1)}{2}$) de sa frontière.

Le piège

En Q10, il faut que $M^\pm$ restent dans $\mathcal{B}$: on ne peut perturber que les valeurs singulières strictement inférieures à 1, d'où le choix d'un $s_j < 1$.

La méthode

Décomposition en valeurs singulières : $M = OQ\operatorname{diag}(s)\,{}^tQ$ transforme une question sur la boule de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ en une question sur le cube $[0,1]^n$, dont les sommets sont évidents.

Rappels de cours utilisés

- **Décomposition polaire.** Toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ s'écrit $A = OS$ avec $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Et $|||A||| = \lambda_{\max}(S)$ (car $\|Ax\| = \|Sx\|$).
- **Cauchy-Schwarz et égalité.** $|\langle u, v\rangle| \leqslant \|u\|\|v\|$. Dans un espace euclidien, $\|u+v\| = \|u\| + \|v\|$ si et seulement si u et v sont positivement liés.